

Plataforma Centralizada de Distribución y Gestión de Reportes Operativos

Contexto de la Problemática.

Actualmente, la distribución de información operativa se realiza mediante el envío individualizado de diversos reportes ya sea extraídos directamente del sistema Oracle o generados manualmente por el personal a través de correo electrónico. Esta práctica genera un volumen masivo de mensajes que satura las bandejas de entrada de los colaboradores, dificulta el seguimiento de la información vigente ya que para obtener información actualizadas hay que hacer procesos manuales o buscar reportes recientes.

Entre 10 y 50 colaboradores dependen hoy de este flujo manual, lo que significa que cualquier reporte relevante debe redistribuirse de forma repetida a múltiples destinatarios, generando versiones desactualizadas, pérdida de trazabilidad y un alto costo en tiempo administrativo que podría invertirse en análisis y toma de decisiones.

Propuesta de Solución: Plataforma Centralizada

Para mitigar este problema, se propone el desarrollo de una plataforma web centralizada que funcione como repositorio y visor único de información. En lugar de distribuir archivos a múltiples destinatarios por correo, los reportes se inyectarán directamente al sistema, donde cada usuario consultará únicamente lo que necesita, en el momento que lo necesita.

Capacidades de la Plataforma

- **Procesamiento y visualización:** capacidad para filtrar, analizar e interactuar con la información mediante condicionales, permitiendo que cada usuario construya su propia vista o con su vista construida previamente sin depender de que alguien le envíe un archivo nuevo o esperar un archivo nuevo cada vez que algo cambia.
- **Cruce de datos:** el sistema unificará reportes que compartan procesos o llaves de identificación, replicando a nivel de base de datos la funcionalidad de cruce de datos o VLOOKUP de Excel, permitiendo también la exportación y manipulación directa de los resultados en formatos de hoja de cálculo para análisis posteriores.
- **Seguridad y gestión de accesos (RBAC):** se implementará un sistema de Control de Acceso Basado en Roles. Esto garantizará que cada usuario visualice única y exclusivamente la información pertinente a sus funciones, con un panel de administración para otorgar o revocar permisos de forma ágil.
- **Escalabilidad operativa:** este mismo entorno centralizado se aprovechará para gestionar procesos transaccionales sencillos. Solicitudes que actualmente ingresan de manera fragmentada por correo, como cancelaciones o modificaciones de fechas, serán migradas a la plataforma, estandarizando su recepción y agilizando su resolución.

Arquitectura Técnica y Flujo de Datos

El proyecto se construirá sobre una arquitectura web clásica de tres capas, lo que permite que en el futuro también exista una versión de escritorio o móvil que consuma la misma base de datos sin duplicar lógica de negocio.

Componentes Principales

Componente	Función	Tecnología sugerida
Capa de Ingesta	Conexión directa a Oracle y carga de reportes manuales (Excel/CSV) hacia la base central.	Conectores ODBC/JDBC a Oracle; cargadores programáticos para archivos manuales.
Base de Datos Central	Almacena los reportes normalizados y el histórico para cruces y consultas.	Motor relacional SQL según la infraestructura disponible.
Backend / API	Aplica reglas de negocio, RBAC y expone los datos a la interfaz web.	API REST sobre el stack de desarrollo web ya sugerido en anteriores proyectos
Frontend Web	Visor, filtros, cruces de datos y exportación; panel de administración de roles.	Aplicación web responsiva, consistente con los desarrollos web actuales del equipo.

Funcionamiento General

- Los reportes de Oracle se sincronizan de forma automática en horarios programados, sin intervención manual.
- Los reportes generados manualmente se cargan a la plataforma mediante una interfaz de carga sencilla, en lugar de adjuntarse a un correo.
- El sistema normaliza la información entrante y la integra al repositorio central, identificando llaves comunes entre reportes para habilitar el cruce de datos.
- Cada usuario inicia sesión y visualiza únicamente los módulos y reportes habilitados para su rol.
- Las solicitudes operativas (cancelaciones, cambios de fecha, etc.) se capturan mediante formularios dentro de la misma plataforma y quedan registradas con folio y estatus de seguimiento.

Procesos Personalizados por Usuario

Dado que cada colaborador o área sigue un proceso distinto sobre la misma información base, el diseño de la plataforma contempla un nivel de personalización por encima del simple control de acceso:

- **Vistas configurables:** cada rol o usuario puede definir qué columnas, filtros y orden de información quiere ver por defecto al iniciar sesión, sin afectar la vista de los demás.
- **Flujos de trabajo por área:** los formularios de procesos transaccionales (cancelaciones, modificaciones, etc.) pueden configurarse con campos y validaciones distintas según el departamento que los origina.

- **Alertas y notificaciones a la medida:** cada usuario puede suscribirse únicamente a los reportes o cambios de estatus que le interesan, eliminando la necesidad de recibir todo por correo únicamente para filtrar después lo relevante.
- **Plantillas de exportación:** al exportar a hoja de cálculo, el usuario puede guardar su propio formato preferido (columnas, orden, filtros aplicados) para reutilizarlo en futuras consultas.

Previsiones del Proyecto

Toda automatización que sustituye un proceso manual implica costos y consideraciones técnicas que deben preverse desde la planeación, evitando que se conviertan en imprevistos durante el desarrollo o la operación.

Riesgos y Prevenciones

- **Disponibilidad de Oracle:** si el sistema Oracle no está disponible en el horario de sincronización, deben preverse reintentos automáticos y una alerta al administrador, en lugar de que el reporte simplemente falte sin aviso.
- **Calidad de los reportes manuales:** los archivos cargados manualmente pueden tener formatos inconsistentes; se requiere una validación de estructura al momento de la carga para evitar que datos mal formados rompan los cruces de información ya que se tendrá previsto un formato en específico.
- **Gestión de permisos:** un mal configurado RBAC podría exponer información sensible a usuarios sin autorización; se no solo la configuración inicial. Recomienda un esquema de revisión periódica de accesos,
- **Adopción del personal:** el cambio de hábito (de revisar el correo a entrar a la plataforma) es el riesgo más humano del proyecto; se mitiga con capacitación y con un periodo de convivencia donde ambos canales coexistan antes de retirar por completo el envío por correo.
- **Crecimiento del volumen de datos:** a mayor cantidad de reportes históricos, mayor tiempo de respuesta en consultas; se previene con índices adecuados en la base de datos y una política clara de qué tanto histórico se mantiene activo frente a archivado.

Beneficios Esperados

- **Reducción de saturación de correo:** al eliminar el envío individualizado de reportes, las bandejas de entrada dejan de ser el medio de almacenamiento de información operativa.
- **Información siempre vigente:** todos los usuarios consultan la misma fuente actualizada, eliminando el riesgo de trabajar con una versión desactualizada de un reporte recibido por correo días atrás.
- **Decisiones más rápidas:** al contar con cruces de datos y filtros interactivos en lugar de tener que cruzar manualmente varios archivos de Excel recibidos por separado.
- **Trazabilidad de procesos transaccionales:** cancelaciones y modificaciones quedan registradas con folio y estatus, eliminando la pérdida de solicitudes en hilos de correo extensos.
- **Seguridad de la información:** el control de acceso por roles asegura que la información sensible solo llegue a quien debe verla, algo difícil de garantizar cuando los reportes se reenvían libremente por correo.

- **Escalabilidad a futuro:** la misma plataforma puede crecer para integrar nuevos sistemas además de Oracle, o evolucionar hacia una versión móvil o de escritorio sin rehacer la base de datos ni la lógica de negocio.
- **Reducción de tiempo administrativo:** el personal deja de invertir tiempo en generar, enviar y reenviar reportes de forma manual, liberando capacidad para tareas de análisis.

Plan de Implementación

Se propone un desarrollo incremental por fases, de forma que el proyecto entregue valor desde las primeras etapas y permita validar con usuarios reales antes de migrar por completo el flujo de correo.

- **Fase 1 – Levantamiento y diseño:** identificación de los reportes actuales (origen Oracle vs. manuales), sus destinatarios, y los roles y permisos que deberá reflejar el RBAC. Definición de la infraestructura de hospedaje (servidor propio o nube) según presupuesto disponible YA SEA QUE SE DISPONGA DEL MISMO O NO.
- **Fase 2 – Construcción del repositorio central:** desarrollo de la base de datos, conexión con Oracle y el módulo de carga de reportes manuales, incluyendo la validación de formato al momento de la carga.
- **Fase 3 – Desarrollo del visor y cruces de datos:** construcción de la interfaz web con filtros, condicionales y la funcionalidad de cruce de reportes (equivalente a VLOOKUP), más la exportación a hoja de cálculo.
- **Fase 4 – Seguridad y personalización:** implementación del panel de administración de roles, las vistas configurables por usuario y el sistema de alertas/notificaciones a la medida.
- **Fase 5 – Procesos transaccionales:** incorporación de los formularios de solicitudes (cancelaciones, modificaciones de fecha) con folio y estatus de seguimiento.
- **Fase 6 – Piloto y convivencia:** liberación a un grupo reducido de usuarios manteniendo el correo como respaldo, hasta validar estabilidad y adopción antes del despliegue total al equipo de 10 a 50 usuarios.

Conclusión

La dependencia del correo electrónico como medio de distribución de reportes operativos es un proceso que, aunque funcional en el pasado, hoy representa un cuello de botella de tiempo, trazabilidad y seguridad de la información. Una plataforma centralizada, con control de acceso por roles y capacidad de personalización por usuario, no solo resuelve la saturación actual, sino que sienta una base escalable para integrar nuevos procesos y sistemas a futuro, con costos y riesgos previsibles desde la etapa de planeación.